

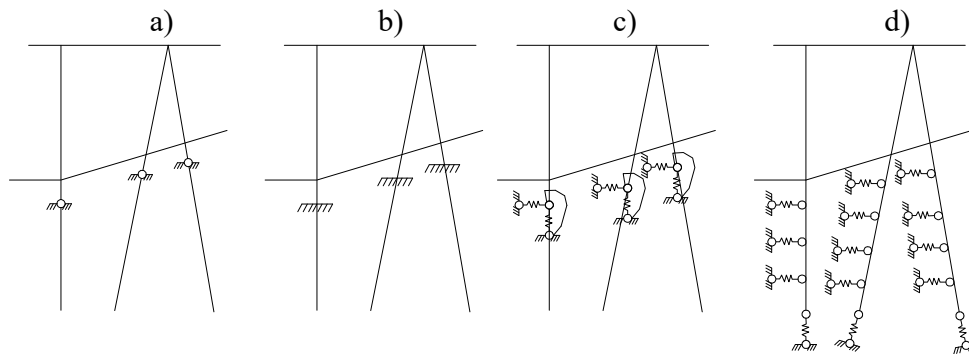
3.3 Xác định sơ đồ khung tính toán công trình bến bệ cọc cao

3.3.1 Mô hình tính toán công trình bến bệ cọc cao

Bến bệ cọc cao là kết cấu khung không gian, để giải bài toán cầu tàu chính là tổng hợp đồng thời của hai bài toán cơ đất - nền móng và cơ kết cấu. Vì bến bệ cọc cao được coi là kết cấu móng sâu cho nên phải tính ứng suất của nền xung quanh cọc, sức chống của đất, ma sát giữa cọc và đất, chiều sâu chôn cọc, điểm ngàm của cọc trong đất, liên kết cọc với đất nền, sức chịu tải của cọc theo đất nền...

Sự ra đời của máy tính điện tử đã thúc đẩy nghiên cứu phương pháp số để giải các bài toán kết cấu, một trong những phương pháp số đó là phương pháp phần tử hữu hạn. Hiện đã có rất nhiều chương trình phần mềm được xây dựng theo phương pháp phần tử hữu hạn có thể giải kết cấu theo sơ đồ khung không gian, hay khung phẳng, trong đó phần mềm SAP được sử dụng phổ biến tại Việt Nam để giải kết cấu khung bến bệ cọc cao.

Việc giải đồng thời bài toán cơ kết cấu - nền móng và cơ đất còn gặp nhiều khó khăn vì vậy thực tế hiện nay thường chỉ giải đơn thuần bài toán kết cấu trên cơ sở mô hình hóa liên kết giữa cọc với đất nền là: liên kết khớp, ngàm, ngàm đàn hồi và gối đàn hồi [4]. Tuy nhiên mô hình được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là coi cọc được ngàm chặt trong đất.



Hình 3.45: Các mô hình liên kết cọc với đất nền

a) Liên kết khớp; b) Liên kết ngàm;

c) Liên kết ngàm đàn hồi; d) Liên kết gối đàn hồi

Nếu việc xác định chính xác điểm ngàm cọc trong đất và xác định chính xác tải trọng và tổ hợp tải trọng tác dụng lên khung tính toán (khung phẳng hoặc không gian) thì với việc trợ giúp của các chương trình phần mềm sẵn có hiện nay việc giải bài toán bệ cọc cao trở thành khá đơn giản. Chính vì vậy việc xác định điểm ngàm của cọc trong đất sẽ quyết định độ chính xác của bài toán thiết kế.

3.3.2 Xác định điểm ngàm của cọc trong đất theo tiêu chuẩn 22TCN 207-92 [1]

3.3.2.1 Chiều dài tính toán của cọc trong khung (hình 3.41) được xác định theo công thức

$$l = H_0 \pm h_{gd} + h_z \quad (3.1)$$

Trong đó:

H_0 - khoảng cách từ trọng tâm mặt cắt ngang dầm đến giao điểm giữa đường đáy (mái dốc) với tim cọc;

h_{gd} - chiều cao từ giao điểm giữa đường mái dốc với tim cọc đến mặt phẳng nằm ngang giả định tùy thuộc vào vị trí cọc trên mái dốc và hướng tác động của lực ngang P đặt lên cọc, phải xác định độ sâu h_{gd} theo phương pháp sau:

1) Khi cọc đóng trên mái dốc và lực P tác động vuông góc với mép bên hướng ra phía khu nước (hình 3.46a)

$$h_{gd} = h_z \left(\sqrt{\frac{m_\lambda}{m_\theta}} - 1 \right) \quad (3.2)$$

2) Khi cọc đóng trên mái dốc và lực P tác động dọc mép bên

$$h_{gd} = 0,5h_z \left(\sqrt{\frac{m_\lambda}{m_\theta}} - 1 \right) \quad (3.3)$$

3) Khi cọc đóng gần mái dốc và lực P tác động hướng ra khu nước, khi mà mặt phẳng nằm ngang giả định xác định bởi độ sâu h_{gd} nằm thấp hơn đáy bến (hình 3.46b) thì độ sâu h_z được đặt từ cao trình đáy bến.

m_θ - hiệu số giữa các hệ số áp lực bị động và chủ động đối với tường thẳng đứng còn mặt đất thì nghiêng, xác định theo công thức.

$$m_\theta = \lambda_{b\theta} - \lambda_{c\theta} = \cos^2 \varphi \left[\frac{1}{(1 - \sqrt{Z})^2} - \frac{1}{(1 + \sqrt{Z})^2} \right] \quad (3.4)$$

$$Z = \frac{\sin \varphi \sin(\varphi - \theta_p)}{\cos \theta_p} \quad (3.5)$$

$$\theta_p = \theta \cos \varphi \quad (3.6)$$

θ - góc nghiêng của mái dốc.

4) Khi cọc đóng trên mái dốc và lực P tác động vuông góc với mép bên hướng vào phía bờ.

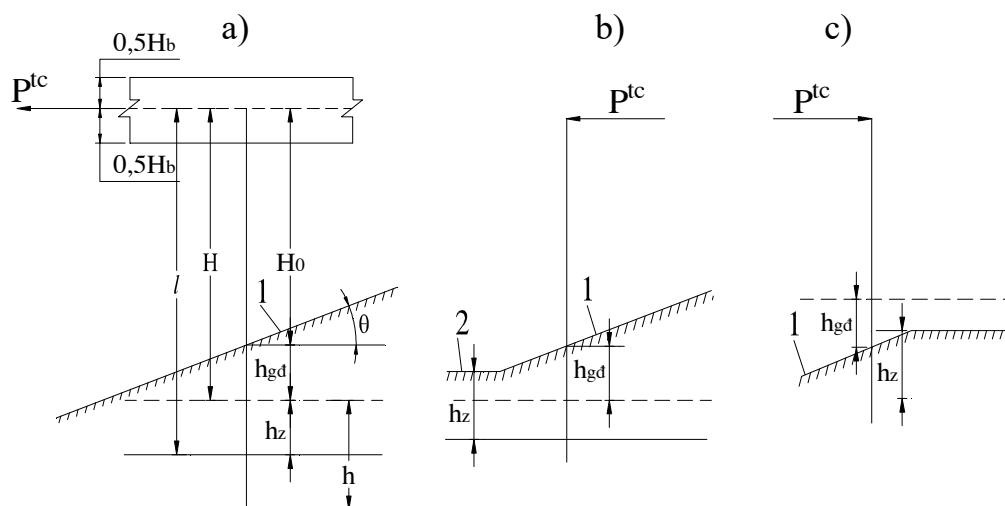
$$h_{gd} = h_z \left(\sqrt{1 - \frac{m_\lambda}{m_\theta}} \right) \quad (3.7)$$

5) Khi cọc đóng trên mái dốc ở vùng gần đỉnh mái dốc và lực P hướng vào phía bờ khi mà mặt phẳng nằm ngang giả định xác định bởi độ sâu h_{gd} nằm cao hơn mặt bãi (hình 3.46c), độ sâu h_z được xác định từ cao trình mặt bến. Trong trường hợp này đại lượng Z được xác định theo công thức.

$$Z = \frac{\sin \varphi \sin(\varphi + \theta_p)}{\cos \theta_p} \quad (3.8)$$

h_z - độ sâu tính toán của điểm ngầm giả định, tính từ mặt đáy thực tế khi cọc đóng ở chỗ đáy nằm ngang, hoặc tính từ mặt phẳng nằm ngang giả định khi cọc đóng trên mái dốc. Khi lực ngang (P^c) hướng về khu nước hoặc hướng dọc theo mép bên thì mặt phẳng ngang giả định nằm thấp hơn giao điểm giữa tim cọc với mái dốc và trị số h_{gd} trong công thức (3.1) được lấy dấu cộng “+”. Khi lực ngang hướng vào bờ thì trị số h_{gd} được lấy với dấu “-”.

Độ sâu tính toán h_z của điểm ngàm giả định được xác định tùy thuộc vào điều kiện liên kết của cọc vào bệ.



Hình 3.46: Sơ đồ xác định độ sâu của điểm ngàm giả định

(Mặt phẳng nằm ngang giả định được biểu thị bằng đường nét đứt)

- Trường hợp liên kết khớp:

$$h_z = h'_z + \Delta h_z \quad (3.9)$$

- Trường hợp ngàm tuyệt đối cứng:

$$h_z = 0,82h'_z + \Delta h_z \quad (3.10)$$

h'_z - độ sâu điểm ngàm giả định xác định theo công thức:

$$h'_z = \sqrt{\frac{2k_n n_c n_m d P}{\gamma^{tc} m_\lambda D m_n}} + C_0^2 - C_0 \quad (3.11)$$

$\Delta h_z = 0,8m$ - gia số độ sâu, chỉ xét đến trong trường hợp ở đáy (trên mái dốc) không có lớp đá đổ và đất trên mặt là đất tơi hoặc đất bị bào xói.

k_n - hệ số đảm bảo, xét đến tầm quan trọng và cấp công trình lấy bằng:

- 1,25 đối với công trình cấp I;
- 1,20 đối với công trình cấp II;
- 1,15 đối với công trình cấp III;
- 1,10 đối với công trình cấp IV.

n_c - hệ số tổ hợp tải trọng lấy bằng:

- 1,0 đối với tổ hợp cơ bản;
- 0,9 đối với tổ hợp đặc biệt;
- 0,95 đối với tổ hợp tải trọng trong giai đoạn thi công.

n - hệ số vượt tải, $n = 1,25$ đối với công trình bến cảng biển.

m_d - hệ số điều kiện làm việc phụ, $m_d = 1,15$;

P - lực ngang tác động lên cọc;

γ^{tc} - dung trọng của đất;

m_λ - hiệu số các hệ số áp lực bị động và chủ động đối với tường thẳng đứng mặt đất nằm ngang xác định theo công thức:

$$m_\lambda = \lambda_b - \lambda_c = \text{tg}^2(45^\circ + 0,5\varphi) - \text{tg}^2(45^\circ - 0,5\varphi) \quad (3.12)$$

D - đường kính ngoài của cọc ống hoặc cạnh của cọc chữ nhật theo hướng vuông góc với phương tác dụng của lực.

m_n - hệ số làm việc không gian, tăng lực kháng của đất do sự chịu lực theo không gian của cọc, xác định theo công thức:

$$m_n = 1 + 0,0417 \left[\frac{8h_z^3 - (2h_z + D - L)^3}{Dh_z^2} \right] \quad (3.13)$$

L - khoảng cách từ đến tim cọc theo hướng dọc.

Khi $L > 2h_z + D$ thì m_n được xác định theo công thức:

$$m_n = 1 + \frac{h_z}{3D} \quad (3.14)$$

$$C_0 = \frac{C}{m_n \gamma^{tc} \text{tg}\varphi} \quad (3.15)$$

φ - góc ma sát trong của đất;

C - lực dính đơn vị của đất nền.

Ghi chú:

1) Trường hợp cọc nửa ngàm trong bệ thì trị số h_z lấy bằng giá trị trung bình giữa hai giá trị tính theo hai công thức (3.9) và (3.10);

2) Cọc trong đất không dính, chiều sâu ngàm h'_z xác định theo công thức sau:

$$h'_z = \left[\sqrt{2(r-1)} + \frac{1}{\sqrt[3]{2r}} - 1 \right] D \quad (3.16)$$

Trong đó:

$$r = \frac{3k_n n_c n_m P}{\gamma^{tc} m_\lambda D^3} \quad (3.17)$$

3) Khi xác định độ sâu h_z của điểm ngàm giả định do tải trọng ngang tác động lên cọc phải cho trước một giả định ban đầu $h_z = (3 \div 6)D$ (tùy thuộc điều kiện địa chất). Sau

đó bằng cách tính toán gần đúng dần để đạt đến sự phù hợp của các đại lượng trong hai công thức (3.9) và (3.10) và các trị số tìm được khi phân phối lực ngang giữa các cọc. Độ hội tụ được xem là đủ khi chênh lệch giữa các giá trị h_z nhỏ hơn hoặc bằng 10%.

3.3.2.2 Chiều dài tính toán của cọc khi mặt đất được gia cố bằng lớp đá đổ

Trường hợp mặt đất được gia cố bằng một lớp đá đổ thì tường đáy và mái dốc phải lấy theo một đường giả định nằm cao hơn mặt đất nền một đoạn h_d (hình 3-47). Khi đó công thức xác định chiều dài tính toán của cọc sẽ có dạng:

$$l = H_0 - h_d + h_{gd} + h_z \quad (3.18)$$

Trị số h_d được lấy như sau:

- Đối với đáy nằm ngang

$$h_d = 0,5h_k \frac{\gamma_d^{tc}}{\gamma_{dn}^{tc}} \quad (3.19)$$

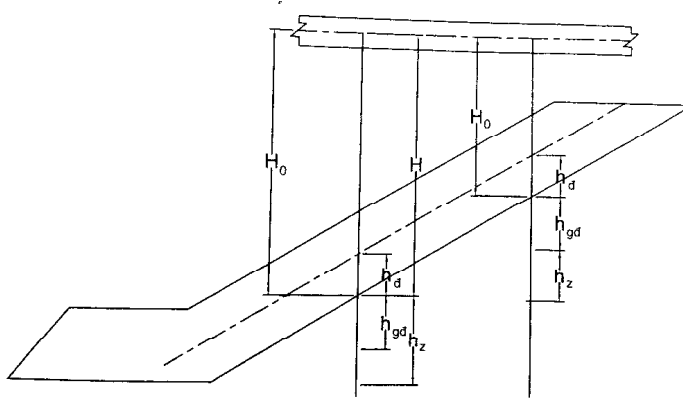
- Đối với mái dốc

$$h_d = 0,3h_k \frac{\gamma_d^{tc}}{\gamma_{dn}^{tc}} \quad (3.20)$$

Trong đó:

h_k - bề dày lớp đá đổ;

$\gamma_d^{tc}; \gamma_{dn}^{tc}$ - tương ứng là dung trọng của đá và của đất nền.



Hình 3.47: Sơ đồ xác định chiều dài tính toán của cọc khi mặt đất nền được gia cố bằng lớp đá đổ

- Độ sâu đóng cọc vào đất h (hình 3-47) đủ để đảm bảo độ ngàm và độ ổn định của cọc khi chịu lực ngang được xác định theo công thức sau cho trường hợp cọc liên kết cứng với bệ.

$$h = 0,82h'_z \sqrt{2 \left(4 \frac{H}{h} + 3 \right) + \Delta h_z} \quad (3.21)$$

Trong đó:

$h'_z; \Delta h_z$ - đã dẫn trên.

H - chiều cao từ mặt phẳng nằm ngang quy ước đến đường tác động của lực P.

Ghi chú:

1) Khi có mái dốc thì độ sâu đóng cọc được tính từ mặt phẳng ngang giả định (hình 3.46).

2) Khi nền công trình là đất nhiều lớp thì được phép lấy các giá trị bình quân gia quyền của góc ma sát trong φ và lực dính C.

3.3.3 Xác định điểm ngàm theo tiêu chuẩn 20TCN21-86; TCXD 205-1998 [9;10]

1) Theo Tiêu chuẩn 20TCN21-86; TCXD 205-1998 chiều dài tính toán của cọc được xác định theo công thức:

$$l_{tt} = l_0 + \frac{2}{\alpha_{bd}} \quad (3.22a)$$

$$\alpha_{bd} = \sqrt[5]{\frac{Kb_c}{E_b I}} \quad (3.23a)$$

Nếu như đối với cọc nhồi, cọc ống và cọc trụ chôn trong đá, đại lượng: $\frac{2}{\alpha_{bd}} > 1$ (trong đó l - độ sâu hạ cọc nhồi, cọc ống hoặc cọc trụ) nên lấy $l_{tt} = l_0 + 1$.

Trong đó:

l_{tt} - chiều dài tính toán của cọc, m;

l_0 - chiều dài đoạn cọc, m, bằng khoảng cách từ tim đài cọc đến mặt đất;

α_{bd} - hệ số biến dạng, t/m;

K - hệ số tỷ lệ, t/m⁴, được lấy theo bảng 3.5;

Bảng 3.5: a) Hệ số tỷ lệ K theo tiêu chuẩn 20TCN21-86; TCXD 205-1998

TT	Loại đất quanh cọc và các đặc trưng của nó	Hệ số tỷ lệ, t/m ⁴ cho cọc	
		Đóng	Nhồi, cọc ống và cọc chống
1	Sét, á sét dẻo chảy ($0,75 < I_L \leq 1$)	65 ÷ 250	50 ÷ 200
2	Sét, á sét dẻo mềm ($0,5 < I_L < 0,75$), á sét dẻo ($0 \leq I_L \leq 1$), cát bụi ($0,6 \leq e \leq 0,8$)	200 ÷ 500	200 ÷ 400
3	Sét, á sét gần dẻo và nửa cứng ($0 \leq I_L \leq 0,5$), á sét cứng ($I_L < 0$), cát nhỏ ($0,6 \leq e \leq 0,75$), cát hạt trung ($0,55 \leq e \leq 0,7$)	500 ÷ 800	400 ÷ 600
4	Sét và á sét cứng ($I_L < 0$), cát hạt thô ($0,55 \leq e \leq 0,7$)	800 ÷ 1300	600 ÷ 1000
5	Cát sỏi ($0,55 \leq e \leq 0,7$), dăm cuội có cát lấp nhất	-	1000 ÷ 2000

Ghi chú:

- Giá trị nhỏ của hệ số K trong bảng 3.5 tương ứng với giá trị lớn của trị số sệt I_L của đất sét và hệ số rỗng e của đất cát được ghi trong dấu ngoặc đơn, còn giá trị lớn của hệ số K tương ứng với giá trị nhỏ của I_L và e . Đối với các đất có những đặc trưng I_L và e ở khoảng trung gian thì hệ số K được xác định bằng cách nội suy.

- Hệ số K đối với cát chặt lấy cao hơn 30% so với giá trị lớn nhất ghi trong bảng cho loại đất sét.

E_b - môđun đàn hồi ban đầu của bê tông cọc khi nén và kéo, t/m^2 , lấy theo Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép;

I - mô men quán tính tiết diện ngang của cọc, m^4 ;

b_c - chiều rộng quy ước của cọc, m , được lấy như sau:

+ Khi $d \geq 0,8m$, thì $b_c = d + 1,0m$;

+ Khi $d < 0,8m$ thì $b_c = 1,5d + 0,5m$.

d - đường kính đối với cọc ống, cạnh cọc đối với cọc lạng trụ, m ;

2) Theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 chiều dài tính toán của cọc được xác định theo công thức:

$$l_u = l_0 + \frac{2}{\alpha_\varepsilon} \quad (3.22b)$$

Trong đó

l_0 - chiều dài đoạn cọc kể từ đáy đài cao tới cao độ san nền, $l_0 = 20$ (m).

α_ε - hệ số biến dạng xác định theo công thức sau

$$\alpha_{bd} = \sqrt[5]{\frac{k b_p}{\gamma_c EI}} \quad (3.23b)$$

k - hệ số tỷ lệ, được lấy phụ thuộc vào loại đất bao quanh cọc, tính bằng kN/m^4 ;

E - môđun đàn hồi của vật liệu làm cọc, tính bằng kPa ;

I - mô men quán tính tiết diện ngang của cọc, tính bằng m ;

b_p - chiều rộng qui ước của cọc, tính bằng m . Đối với cọc có đường kính thân cọc tối thiểu $0,8m$ lấy $b_p = d + 1$; đối với các trường hợp còn lại $b_p = 1,5d + 0,5(m)$;

d - đường kính ngoài của tiết diện cọc tròn hay cạnh của cọc tiết diện vuông hoặc cạnh của cọc tiết diện hình chữ nhật trong mặt phẳng vuông góc với hướng tác dụng của lực;

γ_c - hệ số điều kiện làm việc, đối với cọc độc lập $\gamma_c = 3$

Bảng 3.5: b) Hệ số tỷ lệ k theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014

Đất bao quanh cọc và các đặc trưng của đất	Hệ số tỷ lệ k (kN/m⁴)
Cát to ($0,55 \leq e \leq 0,7$); Sét và sét pha cứng ($I_L < 0$).	Từ 18000 đến 30000
Cát hạt nhỏ ($0,6 \leq e \leq 0,75$); cát hạt vừa ($0,55 \leq e \leq 0,7$); Cát pha cứng ($I_L < 0$); sét, sét pha dẻo cứng và nửa cứng ($0 \leq I_L \leq 0,5$).	Từ 12000 đến 18000
Cát bụi ($0,6 \leq e \leq 0,8$); cát pha dẻo ($0 \leq I_L \leq 1$); sét và sét pha dẻo mềm ($0,5 \leq I_L \leq 0,75$).	Từ 7000 đến 12000
Sét và sét pha dẻo chảy ($0,75 \leq I_L \leq 1$).	Từ 4000 đến 7000
Cát sạn ($0,55 \leq e \leq 0,7$); đất hạt lớn lẫn cát.	Từ 50000 đến 100000

3.3.4 Xác định điểm ngàm theo Tiêu chuẩn của một số nước khác

3.3.4.1 Theo Tiêu chuẩn Nga, thiết kế công trình biển [22], [32]

Chiều dài tính toán của cọc:

$$l_{tt} = l_0 + \frac{2}{l_\alpha} \quad (3.24)$$

$$l_\alpha = \sqrt[5]{\frac{kB_p}{\gamma_c EI}} \quad (3.25)$$

Trong đó:

l_0 - như dẫn ở trên;

l_α - hệ số biến dạng của nền tương tác với cọc t/m;

K - hệ số tỷ lệ phụ thuộc các loại đất khác nhau;

E - môđun đàn hồi ban đầu của bê tông cọc khi nén và kéo, t/m²;

I - mômen quán tính tiết diện ngang của cọc, m⁴;

γ_c - hệ số xét đến điều kiện làm việc của cọc phụ thuộc vào cách đóng, ví dụ cọc đóng vào nền san hô $\gamma_c = 3,0$.

3.3.4.2 Theo БУДИН А.Я; ДЕМИНА Г.А [37]

Chiều dài tính toán của cọc:

$$l_{tt} = l_0 + l_1 \quad (3.26)$$

$$l_1 = \sqrt[4]{\frac{\beta EI}{k_g d}} \quad (3.27)$$

Trong đó:

l_0 - như dẫn ở trên;

l_1 - chiều sâu tính từ mặt đất tới điểm ngàm;

k_g - hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào điều kiện địa chất, t/m^4 ;

d - đường kính đối với cọc ống, cạnh cọc đối với cọc lạng trụ, m ;

E - môđun đàn hồi ban đầu của bê tông cọc khi nén và kéo, t/m^2 ;

I - mômen quán tính tiết diện ngang của cọc, m^4 ;

β - hệ số phụ thuộc tỷ số L'/l ; L' : chiều cao tự do của cọc; l : chiều sâu cọc trong đất; β được tra trên đồ thị có giá trị $\beta = 30 \div 120$, với $L' = 0$ thì $\beta = 140$.

3.3.4.3 **Xác định điểm ngàm theo Tiêu chuẩn Nhật Bản [35]**

Theo Tiêu chuẩn Nhật Bản TCNB 2002: điểm ngàm giả định của cọc có thể xem như đặt tại độ sâu $1/\beta$ tính từ mặt đất nền giả định. Giá trị β được xác định từ phương trình:

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{K_h D}{4EI}} \quad (cm^{-1}) \quad (3.28)$$

Trong đó:

K_h - hệ số phản lực ngang của nền, N/cm^2 ; $K_n = 1,5N$ (N/cm^3);

D - đường kính hoặc bề rộng của cọc, cm ;

EI - độ cứng chống uốn của cọc, $N.cm^2$;

N - giá trị trung bình của nền đất đến độ sâu $1/\beta$.

Vậy chiều dài tính toán của cọc:

$$l_{tt} = l_0 + \frac{1}{\beta} \quad (3.29)$$

3.3.4.4 **Nhận xét**

Mô hình liên kết giữa cọc và nền đất là liên kết ngàm mặc dù chưa phản ánh hết được sự tương tác làm việc giữa cọc và đất song việc tính toán không phức tạp, mặt khác phản ánh gần đúng sự làm việc của cọc (bến bệ cọc cao) trong đất vì vậy hầu hết các tiêu chuẩn kỹ thuật đều chấp nhận mô hình này đồng thời đưa ra cách xác định vị trí điểm ngàm cứng của cọc trong đất (điểm cọc có chuyển vị bằng “0”).

Xác định chiều sâu điểm ngàm của cọc trong đất phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: địa chất, địa hình, tải trọng ngang tác dụng lên đầu cọc, gia tải của lớp đá đổ trên mặt đất nền, vật liệu, kích thước cọc... tuy nhiên chỉ có Tiêu chuẩn ngành 207-92 là xét khá đầy đủ các yếu tố trên. Các Tiêu chuẩn khác chủ yếu chỉ quan tâm đến điều kiện địa chất, vật liệu, kích thước cọc.

Như vậy khi tính toán công trình bến bệ cọc cao nên xác định điểm ngàm theo Tiêu chuẩn 22TCN 207-92 là hợp lý hơn so với các tiêu chuẩn khác.